

第十五届全国大学生数学竞赛河南赛区（非数学 B 类）决赛 试题

(2023)

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 5 分，共计 25 分）

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{n}{n}} \right) = (\quad)$ 。
2. 设 $D = \{(x, y) \mid x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 则二重积分 $\iint_D \min\{x, y\} dx dy = (\quad)$ 。
3. 设 $f(x) = \int_{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}^{\sqrt{x}} \cos t^2 dt$, 则积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = (\quad)$ 。
4. 设函数 $f(x, y) = \frac{\sin xy \cdot \cos \sqrt{y+2} - (y-1) \cos x}{1 + \sin x + \sin(y-1)}$, 则 $df|_{(0,1)} = (\quad)$ 。
5. 设 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$, n 为正整数, 则 $f^{(2n+1)}(0) = (\quad)$ 。

二、解答题（共 75 分）

二、(10 分) 求函数 $f(x, y) = 2x^2 + 12xy + y^2$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + 4y^2 \leq 25\}$ 上的最大值与最小值。

三、(10 分) 设 $a \geq 0$, 证明:

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + a \sin^2 x} dx \geq \frac{\pi}{4} (1 + \sqrt{1 + a}).$$

四、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, $f(0) = 1$, $f(1) = 0$ 。证明: 在区间 $[0, 1]$ 上存在两个不同的点 ξ 和 η , 使得

$$2022f'(\eta) + f'(\xi) + 2023f'(\xi)f'(\eta) = 0.$$

五、(10 分) 设 $x_i \in [0, 1]$ ($i = 1, 2, \dots, 2023$), 证明: 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得

$$\frac{1}{2023} \sum_{i=1}^{2023} |\xi - x_i| = \frac{1}{2}.$$

六、(10 分) 计算二重积分:

$$I = \iint_{x^4 + y^4 \leq 1} (3x^2 + 5y^2) dx dy.$$

七、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上三阶可导, 且 $f'(0) = f''(0) = 0$, $f'''(0) \neq 0$ 。由第一积分中值定理, 对 $\forall x \in (0, a]$, 有

$$\int_0^x f(t) dt = f(\xi(x)) \cdot x,$$

其中 $\xi(x) \in (0, x)$ 。证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi(x)}{x} = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}.$$

八、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且满足

$$f(x) = \sin x + \int_0^x t f(x-t) dt,$$

试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 的绝对收敛性。